

Tangent to a Circle - Nicholas

Created: 8/21/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Tangent to a Circle

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Membuktikan sifat tegak lurus antara garis singgung dengan jari-jari lingkaran pada titik singgung.
- Menghitung panjang garis singgung lingkaran dari satu titik di luar lingkaran menggunakan teorema Pythagoras.
- Menganalisis kesamaan panjang dua garis singgung yang ditarik dari titik luar yang sama terhadap satu lingkaran.
- Memecahkan masalah kompleks yang menggabungkan konsep aljabar dengan geometri garis singgung lingkaran.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi baru tentang lingkaran, mari kita asah dulu 'pedang aljabar' milikmu. Lihat di layar, ada 4 tantangan cepat. Tuliskan jawabanmu di chatbox ya! 1. REVIEW Aljabar: Variabel dan Konstanta - Tentukan variabel dan konstanta dari $5x + 12$. 2. REVIEW Aljabar: Variabel dan Konstanta - Sebutkan koefisien dari y pada ekspresi $8 - 3y$. 3. REVIEW Menyusun Ekspresi Aljabar - Ubah kalimat ini menjadi aljabar: 'Tujuh lebihnya dari tiga kali umur Nicholas (n)'. 4. REVIEW Menyusun Ekspresi Aljabar - 'Harga total 5 apel jika satu apel harganya a rupiah, kemudian mendapat diskon 2000 rupiah'. Bagaimana?

Activities:

- Identifikasi komponen aljabar (variabel, konstanta, koefisien).
- Penyusunan ekspresi aljabar dari kalimat verbal.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Bagus sekali aljabarmu! Sekarang, bayangkan kamu adalah seorang insinyur NASA yang sedang merancang jalur satelit agar hanya 'menyentuh' atmosfer Bumi tepat di satu titik sebelum meluncur ke ruang angkasa. Garis yang hanya menyentuh satu titik di lingkaran ini disebut 'Garis Singgung'. Pernahkah kamu melihat rantai sepeda? Bagian rantai yang lurus itu adalah garis singgung bagi gir sepedamu!

Activities:

- *Diskusi visual gambar satelit dan rantai sepeda.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita menghitung, ingatkah kamu dengan Teorema Pythagoras? Jika kita punya segitiga siku-siku, $a^2 + b^2 = c^2$. Mengapa ini penting? Karena sifat utama garis singgung adalah: dia SELALU tegak lurus (90 derajat) dengan jari-jari di titik singgungnya. Coba gambar sebuah lingkaran dan tarik garis yang tegak lurus dengan jari-jarinya di papan tulis virtual ini.

Activities:

- *Menggambar lingkaran dan garis tegak lurus pada whiteboard.*
- *Review singkat rumus Pythagoras.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita lihat tantangan ini. Ada titik P di luar lingkaran. Kita tarik garis singgung dari P ke titik A di lingkaran. Jika pusat lingkaran adalah O, maka segitiga OAP adalah segitiga siku-siku di A. Jika jari-jari $OA = 5$ cm dan jarak dari pusat ke titik luar $OP = 13$ cm, berapakah panjang garis singgung AP? Kita gunakan aljabar dan Pythagoras di sini!

Activities:

- *Visualisasi segitiga siku-siku dalam lingkaran.*
- *Penurunan rumus: $AP^2 = OP^2 - OA^2$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, mari kita coba yang lebih menantang. Jika ada dua garis singgung dari titik P yang sama ke titik A dan B pada lingkaran, tahukah kamu bahwa panjang $PA = PB$? Mari kita buktikan dengan aljabar. Misalkan $PA = 2x + 5$ dan $PB = 15$. Coba kamu cari nilai x dan tentukan panjang garis singgungnya. Aku akan membantumu langkah demi langkah di whiteboard.

Activities:

- *Menyelesaikan persamaan aljabar untuk mencari panjang garis singgung.*
- *Menganalisis sifat layang-layang garis singgung (OAPB).*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Nicholas, ini adalah 'Boss Level'. Di layar ada gambar lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Titik Q berada 25 cm dari pusat lingkaran. Ada dua garis singgung dari Q. Hitunglah: 1. Panjang satu garis singgung. 2. Luas layang-layang yang terbentuk oleh dua jari-jari dan dua garis singgung tersebut. Kamu punya 10 menit, kerjakan di kertasmu dan tunjukkan hasilnya di kamera atau ketik di chat ya!

Activities:

- Menghitung panjang garis singgung (Tripel Pythagoras).
- Menghitung luas gabungan dua segitiga siku-siku.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Nicholas! Kamu sudah menguasai konsep bahwa garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari dan bisa menggunakan aljabar untuk mencari panjangnya. Jangan lupa, kunci geometri adalah visualisasi. Sebelum kita selesai, ingat untuk masuk ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan latihan tambahan agar skill-mu semakin tajam. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?

Activities:

- Ringkasan poin kunci: 90 derajat, Pythagoras, dan kesamaan panjang dua garis singgung.

Homework

Medium Questions:

1. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 8 cm. Jika jarak titik P ke pusat lingkaran adalah 17 cm, hitunglah panjang garis singgung dari P ke lingkaran.
2. Dua garis singgung ditarik dari titik luar K ke lingkaran. Jika panjang garis singgung pertama adalah $3x - 4$ dan yang kedua adalah 11 cm, tentukan nilai x .
3. Pada lingkaran dengan pusat O, jari-jari $OA = 9$ cm dan garis singgung $AB = 12$ cm. Hitunglah jarak OB.
4. Jelaskan mengapa sudut antara jari-jari dan garis singgung pada titik singgung selalu 90 derajat.

Hard Questions:

1. Titik M berada di luar lingkaran berdiameter 20 cm. Jika panjang garis singgung dari M adalah 24 cm, hitunglah jarak terdekat titik M ke tepi lingkaran.
2. Dua garis singgung PA dan PB membentuk sudut 60 derajat di titik P. Jika jari-jari lingkaran adalah 10 cm, hitunglah panjang PA (Gunakan bantuan trigonometri atau segitiga istimewa).
3. Layang-layang garis singgung OAPB memiliki luas 120 cm persegi. Jika jari-jari lingkaran 8 cm, hitunglah panjang garis singgung AP.
4. Jika panjang garis singgung $AP = x + 7$ dan jarak pusat ke titik luar $OP = 25$ cm dengan jari-jari 7 cm, tentukan nilai x menggunakan persamaan Pythagoras.

5. Diberikan dua lingkaran konsentris (pusat sama) dengan jari-jari 7 cm dan 25 cm. Hitunglah panjang tali busur lingkaran besar yang menyinggung lingkaran kecil.
6. Sebuah satelit berada pada ketinggian h di atas permukaan bumi (jari-jari R). Tunjukkan bahwa jarak pandang terjauh satelit ke cakrawala bumi (garis singgung) adalah $d = \sqrt{2Rh + h^2}$.

Answer Key:

1. 15 cm ($17^2 - 8^2 = 225$).
2. $x = 5$ ($3x - 4 = 11 \rightarrow 3x = 15$).
3. 15 cm ($9^2 + 12^2 = 225$).
4. Definisi geometris: garis singgung adalah limit dari garis sekan.
REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar - 1. $2n + 10$; 2. $50000 - 3x$.
REVIEW: Aljabar: Variabel dan Konstanta - 1. Var: a, b ; Konst: -7 ; 2. Koef k : -4 .

Parent Reminder

Update Belajar Nicholas: Geometri & Aljabar

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang: Garis Singgung Lingkaran. Ia belajar menggabungkan konsep Pythagoras dengan Aljabar untuk menghitung jarak satelit dan rantai sepeda. Nicholas menunjukkan progres yang baik dalam visualisasi geometri. Mohon bantuannya untuk memastikan Nicholas menyelesaikan latihan di <https://learn.algonova.id/login> untuk memperkuat konsep ini. Terima kasih!